

Specyfikacja Projektu Zaliczenowego (Programowanie w Języku Java)

Łyszcz Karolina
Natalia Tomala

12 Kwietnia 2026

1. Tytuł Projektu

System Zarządzania Biblioteką w Architekturze Klient-Serwer

2. Opis i Cele Projektu

Projekt ma celu stworzenie aplikacji typu klient-serwer do zarządzania biblioteką, która ma umożliwić użytkownikom przeglądanie, wypożyczanie oraz zarządzanie książkami poprzez komunikację z centralnym serwerem.

Główne cele projektu:

- Umożliwia klientom wyszukiwanie książek w bazie danych.
- Obsługa wypożyczeń i zwrotów książek.
- Centralne zarządzanie danymi biblioteki.
- Obsługa wielu klientów jednocześnie (wątki).
- Komunikacja sieciowa przy użyciu TCP/IP.

3. Wymagania Funkcjonalne

- Połączenie klienta z serwerem.
- Wyszukiwanie książek po tytule, autorze lub kategorii.
- Wyświetlanie listy dostępnych książek.
- Wypożyczanie książek.
- Zwrot książek.
- Dodawanie i usuwanie książek (tryb administratora).
- Obsługa wielu klientów jednocześnie.

4. Wymagania Niefunkcjonalne

- **Wydażność:** Obsługa wielu zapytań jednocześnie bez zauważalnych opóźnień.
- **Skalowalność:** Możliwość obsługi co najmniej kilkunastu klientów równocześnie.
- **Bezpieczeństwo:** Walidacja danych wejściowych, bezpieczna komunikacja.
- **Użyteczność:** Stabilne działania serwera przez dłuższy czas.
- **Zgodność:** Aplikacja działa na różnych systemach operacyjnych.

5. Architektura Systemu

Typ architektury: **Klient-Serwer**.

Schemat:

- Klient: aplikacja konsolowa lub GUI w Javie
- Serwer: aplikacja Java obsługująca wiele połączeń (wątki)
- Komunikacja: TCP/IP
- Baza danych: lokalna

6. Zastosowane Algorytmy

- **Wyszukiwanie książek:** przeszukiwanie listy książek.
- **Zarządzanie wątkami:** każdy klient obsługiwany przez osobny wątek.
- **Obsługa komunikacji:** protokół zapytań i odpowiedzi.
- **Synchronizacja danych:** zabezpieczenie dostępu do wspólnych zasobów
- **Walidacja danych:** sprawdzanie poprawności zapytań klientów.

7. Struktura Klas

Model

- **Book** - identyfikator, tytuł, autor, dostępność, kategoria.
- **User** – identyfikator, imię, email, hasło, rola.

Serwer

- **Server** – uruchamianie serwera, nasłuchiwanie połączeń.
- **ClientHandler** - obsługa pojedynczego klienta (wątek).
- **LibraryService** - logika zarządzania książkami.

Klient

- Client – połączenie z serwerem.
- ClientUI – interfejs użytkownika.

Dodatkowe komponenty

- DatabaseManager – obsługa zapisu/odczytu danych.
- Request/Response – struktura komunikacji.

8. Wykorzystane Technologie i Biblioteki

Backend:

Java, Socket, Threads

Klient:

Java (konsola lub JavaFX)

Baza Danych:

SQLite + sterownik JDBC.

9. Protokół Komunikacyjny i Modele Danych

Zamiast standardowego API REST, system wykorzystuje tekstowy protokół komend lub przesyłanie obiektów:

Przykładowe Komendy (Protokół):

- LOGIN <user> <pass> - autoryzacja użytkownika.
- SEARCH <fraz> - pobranie listy książek pasujących do wzorca.
- BORROW <book_id> - żądanie wypożyczenia książki.
- RETURN <book_id> - żądanie zwrotu książki.

Model przesyłanego obiektu:

```
{
  "bookId": 102,
  "title": "Wiedźmin: Ostatnie życzenie",
  "author": "Andrzej Sapkowski",
  "publisher": "SuperNOWA",
  "year": 1993,
  "isbn": "978-83-..." ,
  "genre": "fantasy",
  "status": "AVAILABLE",
  "totalCopies": 5,
  "availableCopies": 3,
  "dueDate": null
}
```

10. Interfejs Użytkownika

Główne widoki:

- **Ekran logowania i rejestracji:** Użytkownik może założyć konto oraz zalogować się przy użyciu adresu e-mail i hasła. Formularze zawierają walidację danych oraz komunikaty o błędach (np. niepoprawne dane logowania).
- **Panel użytkownika (dashboard):** Widok startowy po zalogowaniu, zawierający podstawowe informacje o koncie oraz szybki dostęp do najważniejszych funkcji systemu.
- **Przeglądanie książek:** Lista wszystkich dostępnych książek wraz z informacjami takimi jak tytuł, autor oraz status dostępności. Możliwość filtrowania i wyszukiwania.
- **Wypożyczone książki:** Widok prezentujący książki aktualnie wypożyczone przez użytkownika, wraz z informacją o dacie wypożyczenia oraz terminie zwrotu.
- **Wypożyczanie i zwracanie książek:** Możliwość wypożyczenia dostępnej książki oraz zwrotu wcześniej wypożyczonej pozycji.
- **Panel administracyjny:** Dostępny dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Umożliwia dodawanie, edycję oraz usuwanie książek z systemu.

Elementy UX/UI:

- Intuicyjna nawigacja (menu tekstowe lub graficzne).
- Czytelne komunikaty systemowe i obsługa błędów.
- Walidacja danych wejściowych (np. poprawny format e-mail).
- Spójny układ interfejsu w całej aplikacji.
- Szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji.

Technologie UI:

Java (interfejs konsolowy lub GUI – JavaFX)

11. Etapy Realizacji / Harmonogram

Faza	Opis	Czas
Planowanie	Analiza domeny biblioteki, projekt bazy danych	1 tydzień
Fundamenty	Implementacja serwera (Socket) i bazy SQLite	2 tygodnie
Logika	Obsługa wielu wątków i transakcji (wypożyczenia)	2 tygodnie
Klient UI	Tworzenie interfejsu JavaFX i połączenie z serwerem	2 tygodnie
Stabilizacja	Testy obciążeniowe, obsługa błędów sieciowych	1 tydzień

12. Testowanie

- Testy jednostkowe logiki serwera.
- Testy komunikacji klient-serwer.
- Testy wielu klientów jednocześnie.
- Testy błędnych danych wejściowych.

13. Ryzyka i Środki Zaradcze

Ryzyko	Wpływ	Zarządzanie
Problemy z wątkami	Wysoki	Synchronizacja i testy
Błędy komunikacji	Średni	Obsługa wyjątków
Utrata danych	Wysoki	Regularny zapis danych

14. Kryteria Sukcesu

- Poprawna komunikacja klient-serwer.
- Obsługa wielu klientów jednocześnie.
- Brak błędów krytycznych.
- Poprawne zarządzanie książkami.

15. Szacunkowe Nakłady Pracy (Workload Estimation)

Całkowity szacowany czas pracy: **170 godzin roboczych**.

Moduł	Opis	Czas (h)
Projekt	Analiza i plan	5
Serwer	Socket + wątki	50
Klient	UI + komunikacja	50
Baza danych	Integracja	25
Testy	Testowanie	15
Dokumentacja	Komentarze	10
Poprawki	Debugowanie	15